Corrigé — Réactivité en chimie organique

Modification de chaîne ou de groupe, substitution, addition, élimination, sites donneurs et accepteurs, flèches courbes, intermédiaires réactionnels

Terminale — Physique-chimie · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) Addition.
b) Substitution (Br remplacé par OH).
c) Élimination.
d) Addition.

CORRIGÉ — Exercice 2

$C^{\delta+} - Br^{\delta-}$, $C^{\delta+} - O^{\delta-}$, $O^{\delta-} - H^{\delta+}$, $C^{\delta+} = O^{\delta-}$: l'atome le plus électronégatif porte δ^-.

CORRIGÉ — Exercice 3

Site donneur : **un doublet non liant de l'oxygène** de HO^-. Site accepteur : **le carbone** δ^+ lié au brome.

CORRIGÉ — Exercice 4

Craquage : modification de la chaîne (4 carbones → 2 + 2). **Oxydation : modification du groupe** (alcool → aldéhyde, même chaîne).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Flèche 1 : d'un doublet non liant de O (de HO^-) vers l'atome de carbone δ^+ : la liaison C−O se forme. **Flèche 2** : de la liaison C−Br vers Br : la liaison se rompt, le brome part avec le doublet sous forme Br^-.

CORRIGÉ — Exercice 6

(1) Flèche de la **double liaison** C=C **vers** H (δ^+ de H−Br) et flèche de la **liaison** H−Br **vers** Br. (2) Flèche d'un **doublet non liant de** Br^- **vers le carbone chargé** +. **Intermédiaire : le carbocation** $CH_3{-}CH_2^+$.

CORRIGÉ — Exercice 7

On retire OH et un H d'un carbone voisin : **but-1-ène** $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ ou **but-2-ène** $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$CH_3{-}COOH + CH_3{-}OH = CH_3{-}COO{-}CH_3 + H_2O$. Le groupe OH de l'acide est remplacé par $O{-}CH_3$: **substitution**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) OH remplacé par Cl : **substitution**.
b) Donneur : **doublet non liant de l'oxygène** ; accepteur : **l'ion** H^+. Flèche du doublet de O vers H^+.
c) Flèche de la **liaison** C−O **vers l'oxygène** (l'eau part avec le doublet). $(CH_3)_3C^+$ est un **carbocation**.
d) $(CH_3)_3C{-}OH_2^+$ **et** $(CH_3)_3C^+$.
e) $n_{\text{alcool}} = \frac{7{,}4}{74} = 0{,}10\,\text{mol} = n_{\text{max}}$; $n_{\text{exp}} = \frac{6{,}5}{92{,}5} \approx 0{,}070\,\text{mol}$; $\eta \approx 70\,\%$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : H^+ n'a pas de doublet, c'est un site accepteur.
b) Faux : elle est consommée.
c) Faux.
d) Vrai : il est δ^+ (Cl plus électronégatif).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Propan-1-ol $CH_2(OH)-CH_2-CH_3$ et **propan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_3$; même formule C_3H_8O : ce sont des **isomères de position**.